

الباب الرابع

دوائر الرنين والمذبذبات

دائرة الرنين

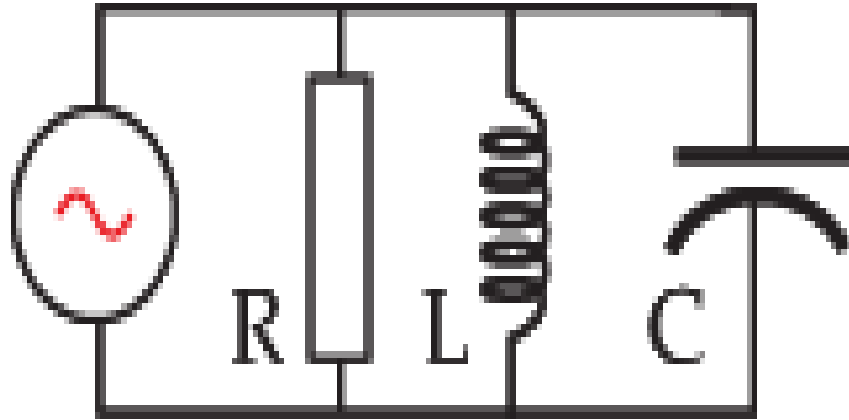
- تتكون دائرة الرنين من مقاومة وملف ومكثف
- عندما يكون التيار المتردد المار في دائرة RLC اكبر ما يمكن تكون الدائرة في حالة الرنين

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

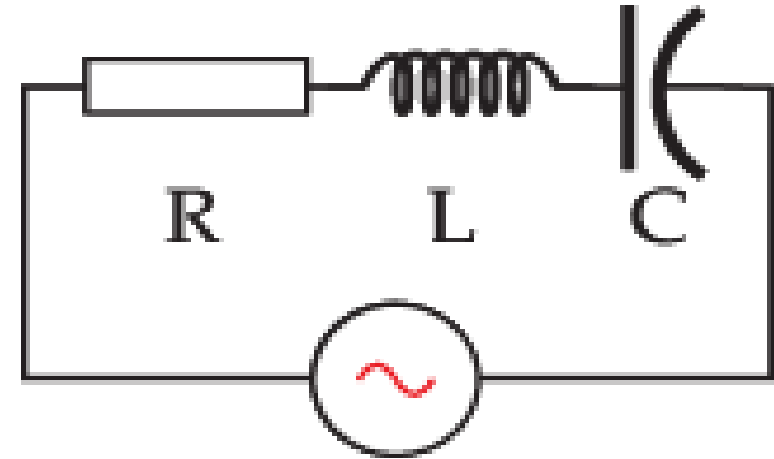
ان مقاومة الدائرة للتيار اقل مايمكن

انواع دوائر الرنين

دائرة رنين التوازي



دائرة رنين التوالي



أستخدامات دائرة الرنين

1 - يستخدم كمحول مكبر للجهد

2 - يستخدم في دوائر الراديو

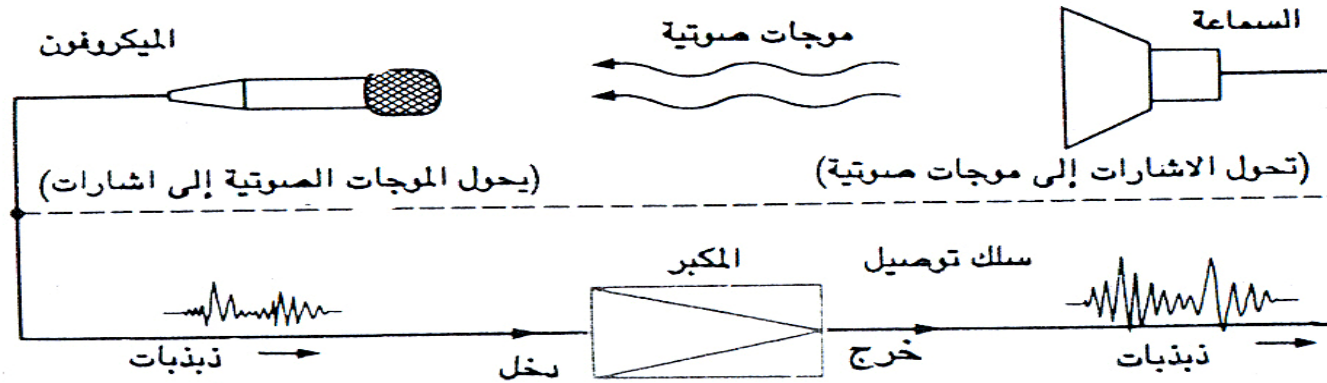
3-تستخدم دوائر الرنين في اجهزة الاستقبال مثل الراديو والتلفزيون وجميع دوائر الرنين تنتج

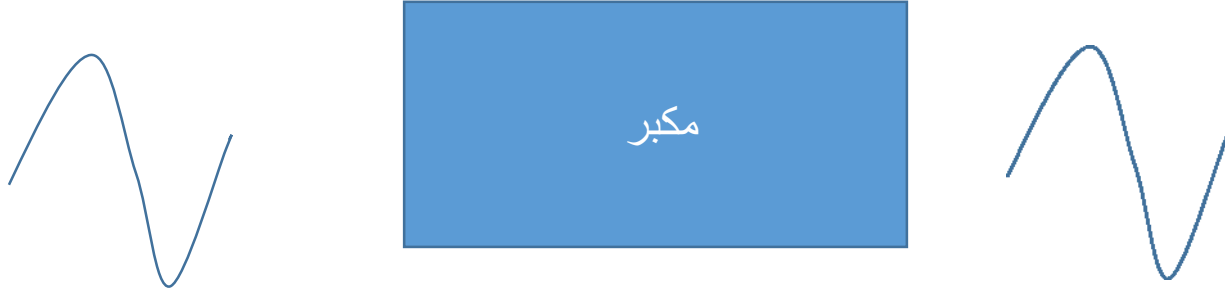
موجات جيبيهة.

دوائر المذبذبات

• ظاهرة "الزعيق مع الرسم"

عند وضع ميكروفون أمام سماعة، وتوصيل هذا الميكروفون بالسماعة عن طريق مكبر، فإنه عندما يتكلم شخص أمام الميكروفون ثم يسكت فإن الميكروفون يحول الصوت إلى إشارة كهربائية يتم تكبيرها في المكبر المتصل بالميكروفون. هذه الإشارة المكبرة تدخل إلى السماعة فيصدر منها صوت الشخص المتكلم مكبراً وتتكرر العملية إلى مالا نهاية مع أن الشخص قد تكلم مرة واحدة فقط في البداية





شروط توليد المذبذبات

- 1- أن يكون الجهد الراجع من خرج دائرة التكبير الى دخله له نفس الطور للجهد عند دخل المكبر
- 2- أن يضمحل الجهد الراجع من خرج المكبر بصورة تجعله أقل من الجهد عند دخل المكبر نتيجة مروره خلال دائرة التغذية الراجعة

• انواع المذبذبات تستخدم الملف والمكثف

- دائرة مذبذب ذات ربط خلفي
- دائرة مذبذب " هارتلي "
- دائرة مذبذب كولبيتس

دائرة مذبذب ذات ربط خلفي

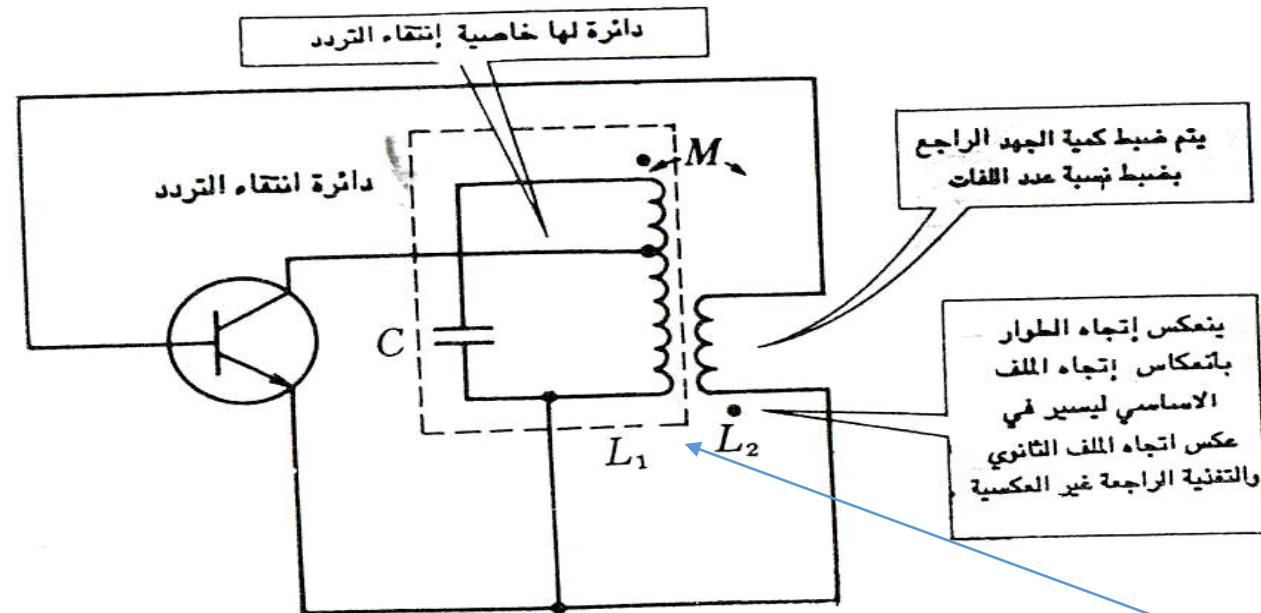
❖ يتم عمل توافق بين خرج الترانزستور ودائرة الرنين التي تتكون من L1,C عن طريق اخذ طرف ثالث للملف للحصول على معامل جودة عالية اى الحصول على مذبذب مستقر فى الخرج

❖ يتم عمل تغذية موجبة عن طريق الحث المتبادل بين L1,L2

❖ تردد تيار المجمع يكون عند تردد الرنين الذي تحدده دائرة الرنين .

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C}}$$

تردد الدائرة



دائرة توافق الممانعة

يتم باستخدام محول له ملف ابتدائي L_1 والتحكم في $\frac{L_1}{L_2}$ فاته (Center tap) ف يتم ضبط ممانعة دائرة الرنين (transformer) حتى نستطيع ضبط نسبة التحويل $\frac{L_1}{L_2}$

مثال

- فى دائرة المذبذب ذات الربط الخلقى استخدام ملف ($L = 200 \mu\text{H}$)
ما قيمة المكثف الذى يجعل تردد الذبذبات الناتجة يساوى 1 MHz ؟

الحل

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C}}$$

بتربيع الطرفين

$$LC = (1/2\pi f)^2 = (1/2 \times 3.14 \times 1 \times 10^6)^2 = 2.53 \times 10^{-14}$$

$$C = (2.53 \times 10^{-14})/L$$

$$= (2.53 \times 10^{-14}) / (200 \times 10^{-6}) = 1.26 \times 10^{-10} \text{ F} = 1.27 \mu\text{F}$$

دائرة مذبذب " هارتلى

❖ نستخدم ملفاً واحداً ذا طرف ثالث بدلاً من استخدام ملفين فى إرجاع الخرج إلى الدخل (كما فى دائرة مذبذب ذات ربط خلفى) لدائرة التكبير طريق الحث المتبادل

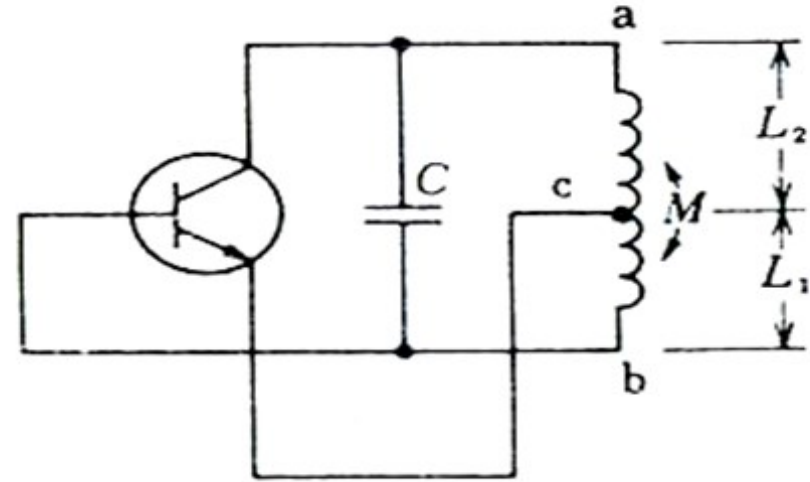
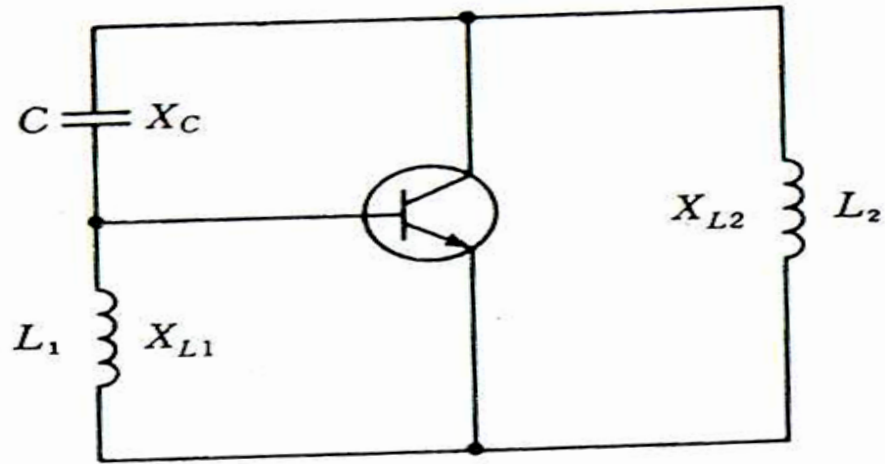
❖ يتم عمل تغذية موجبة عن طريق الحث المتبادل بين L_1, L_2 مع جعل اختلاف فى الطور بين الجهد عند نقطتى "a" و "b" بمقدار 180°

❖ وتردد الذبذبة الناشئة من هذه الدائرة يمكن حسابه باستخدام العلاقة

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

. Where $M = K \sqrt{l_1.l_2}$

رسم المذبذب هارتلي والدائرة المكافئة له



L_1 : معامل الحث الذاتي للملف الابتدائي
 L_2 : معامل الحث الذاتي للملف الثانوي

مثال

- - أحسب قيمة المكثف C اللازمة لإنتاج تردد قيمته 1 MHz من دائرة مذبذب هارتلى عند استخدام $L = 50 \mu H$ و $L_2 = 6 \mu H$ و $M = 4 \mu H$.

الاجابة

بتربيع الطرفين

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

- $(L_1 + L_2 + 2M)C = (1 / (2 \times 3.14 \times 1 \times 10^6))^2 = 2.5 \times 10^{-14}$
- $C = (2.5 \times 10^{-14}) / (L_1 + L_2 + 2M) = (2.5 \times 10^{-14}) / (50 + 6 + 8) \times 10^{-6} =$
 $C = 3.96 \mu F$

دائرة مذبذب " كولبتس "

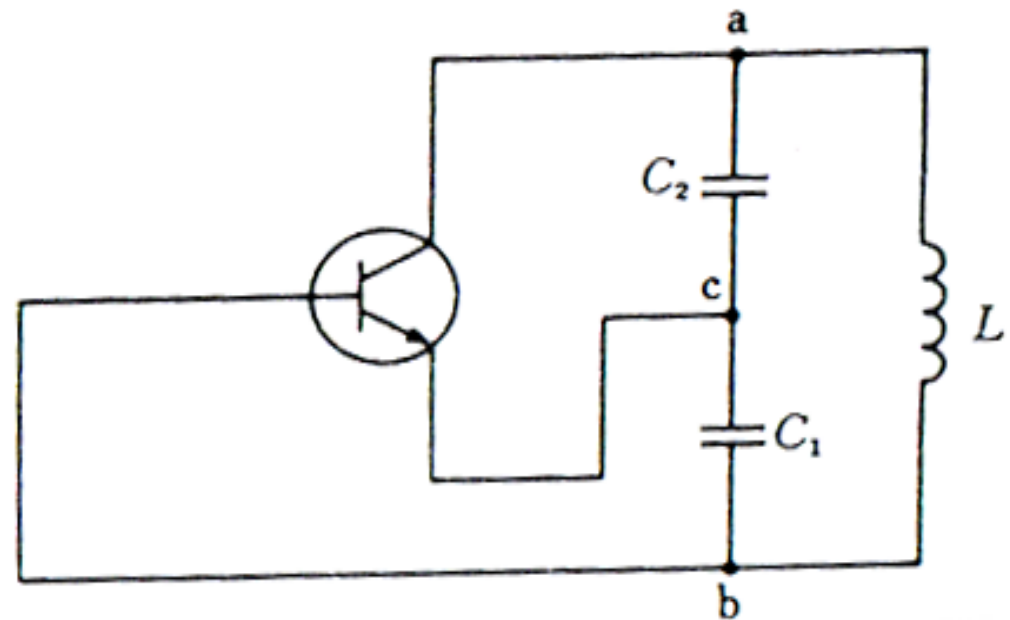
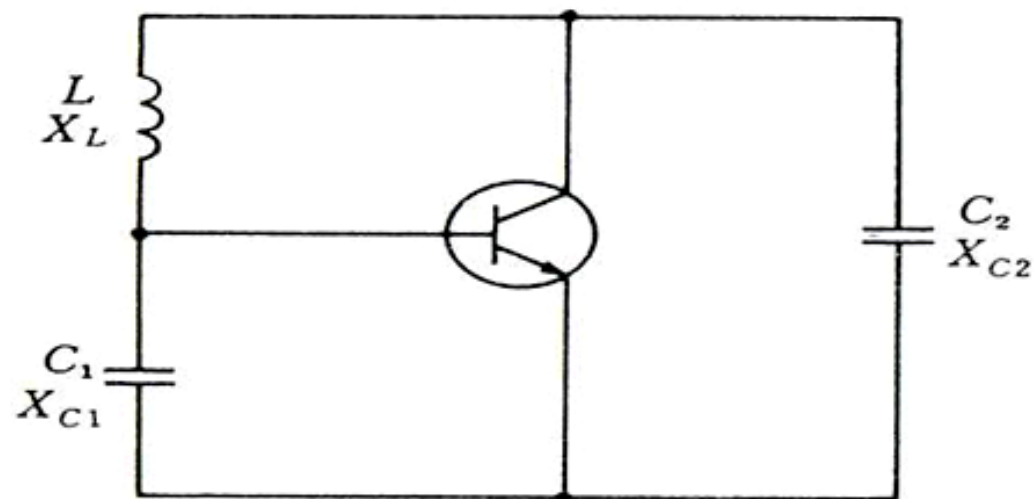
❖ في دائرة مذبذب هارتلي الجهد على نهايتي طرف الملف ذي الطرف الثالث قد استخدم، حيث إن هناك فرقاً في الطور بـ 180° وبذلك تم إرجاع جزء من جهد الخرج إلى دخل المكبر حتى تحصل على ذبذبة .

❖ لتحقيق الهدف نفسه نستطيع أن نستخدم مكثفات والجهد عند نقطتي " a " و " b " بينهما فرق في الطور بـ 180°

❖ تردد الذبذبات الناشئة من هذا المذبذب باستخدام المعادلة الآتية

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

دائرة مذبذب كولبيتس و رسم الدائرة المكافئة



مثال

- احسب قيمة المكثف 1 C اللازمة لانتاج تردد قيمته 1.13MHz من دائرة مذبذب كولبتس عند استخدام ملف حثه 200 μ H واذا كان $C_1=C_2$

الاجابة

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}}$$

$$L((C_1 C_2)/(C_1+C_2)) = (1/2\pi F)^2$$

$$C_1=C_2$$

$$200(C_2 C_2 / C_2 + C_2) = (1/2 \times 3.14 \times 1.13 \times 10^6)^2$$

$$200 (C^2 / 2C_2) = (1/2 \times 3.14 \times 1.13 \times 10^6)^2$$

$$(100 \times 10^{-6}) C_2 = 1.98 \times 10^{-14}$$

$$C_2 = 1.98 \times 10^{-14} / 100 = 1.98 \mu f$$

شروط استقرار مذبذبات تستخدم ملف ومكثف

1- يجب أن يكون خرج دائرة المذبذب ذات تردد وسعة ثابتة
(عن طريق معامل الجودة عالية Q وبذلك اخذ طرف ثالث للملف)

2- تأثير تغير الحمل المتصل بدائرة المذبذب
(باستخدام " عازل " أو ما يسمى Buffer معامل التكبير = 1 ومقاومة الدخل كبير جدا ومقاومة
الخرج صغيرة جدا)

3- تقليل تأثير العوامل الخارجية
(نستخدم وعاء عازل لدائرة المذبذب لتقليل تأثير العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة، وتغير جهد
مصدر الجهد المستمر، وكذلك تغير قيمة الملف)

خواص دوائر المذبذب ذي الملف والمكثف

مميزات

- 1- يمكن أن تنتجذبذبات ذات تردد يتراوح بين مئات من الهرتز الى ميغا هرتز

- 2- يمكن عمل توافق في الممانعة باستخدام أم ملف ذي طرف ثالث يمكن التحكم في وضعه لنحصل على أحسن توافق

عيوب

- 1- صعوبة الحصول على قيمة عالية لـ Q الخاصة بالملف عند الترددات المنخفضة

- 2- يجب أن نستخدم ترانزستوراً ذا تردد عالٍ جداً ذات قطع كبير القيمة